

Reconocimiento de patrones

Proceso mediante el cual el sistema perceptual identifica, clasifica y otorga significado a los estímulos sensoriales, comparándolos con representaciones o modelos previamente almacenados en la memoria. Este proceso complejo lo experimentamos como inmediato y sin esfuerzo.

TEORÍAS DEL RECONOCIMIENTO DE PATRONES (4 Teorías)

(hoy en día ninguna es vigente. Hoy es “Redes”)

1. Hipótesis de la comparación de plantillas

Cuando percibimos un estímulo, el cerebro lo compara con copias internas exactas (plantillas) de los objetos previamente aprendidos. Si la imagen percibida coincide con alguna plantilla almacenada en la memoria, se produce el reconocimiento.



Funcionamiento básico

1. El estímulo llega al sistema sensorial (ejemplo, la retina).
2. El sistema analiza la **configuración global del patrón** (su forma general).
3. Esa configuración **se compara con las plantillas** almacenadas en la memoria a largo plazo.
4. Si hay una **coincidencia suficiente**, el patrón se reconoce y se asigna una categoría (por ejemplo, “A”, “casa”, “auto”).

Principios teóricos

- La percepción se basa en **coincidencias estructurales exactas** entre la imagen sensorial y la plantilla almacenada.
- Cada objeto o forma conocida requiere una plantilla específica.
- El proceso es **asociativo y mecánico**, sin inferencias ni razonamientos, simplemente se compara la entrada con las memorias.
- La **percepción es pasiva**, dependiente de las **similitud física entre estímulo y modelo**.

Críticas

- Excesiva rigidez y falta de generalización: El modelo no explica la invariación perceptual, es decir, la capacidad de reconocer un objeto aunque cambien sus propiedades físicas.
- Requiere un almacenamiento irreal de plantillas.
- No explica el reconocimiento de objetos nuevos o deformados.
- No contempla el procesamiento top-down.



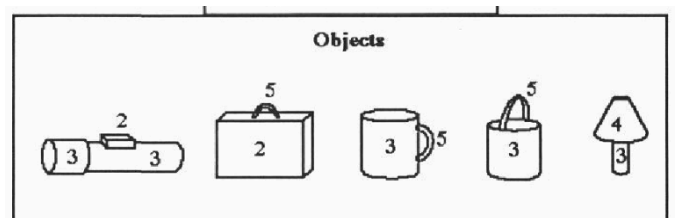
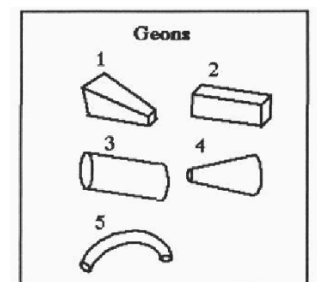
2. Teoría de los geones de Biederman

(Modelo de Reconocimiento de Componentes)

Según **Biederman**, el sistema visual humano reconoce los **objetos tridimensionales** a partir de un conjunto limitado de componentes volumétricos básicos, llamados **geones**, y de la forma en que estos se combinan espacialmente. El arreglo apropiado de los geones permite reconocer objetos y se comparan con las representaciones almacenadas, a pesar de la rotación o de la degradación de las imágenes.

Cada **geón** se define por **propiedades invariantes** como:

- Ejes principales (dirección y curvatura).
- Vértices (donde se cruzan los bordes).
- Paralelismo y simetría.
- Relaciones de conexión entre los componentes (por ejemplo, “encima de”, “unido a”, “dentro de”)



Principios teóricos

- **Invariancia estructural:** Los geones y sus **relaciones** son **invariantes** ante cambios de iluminación, tamaño, rotación o punto de vista, lo que explica la constancia perceptual.
- **Economía representacional:** con un **conjunto limitado (36 geones)**, el sistema puede reconocer miles de objetos distintos, simplemente combinándolos en diferentes configuraciones.
- **Suficiencia parcial:** el **reconocimiento** puede realizarse incluso si el objeto está parcialmente oculto o incompleto, siempre que se identifique en los **geones claves** y sus **relaciones estructurales**.
- **Reconocimiento estructural no pictórico:** El modelo enfatiza la **estructura geométrica del objeto**, no su textura a color o detalles superficiales.



Críticas

- 36 geones **basado en la intuición** y no en una evidencia empírica.
- **Dificultad para explicar el reconocimiento de categorías naturales:** el modelo no explica la percepción de objetos biológicos o con variabilidad morfológica.
- **Reduccionismo estructural:** el modelo reduce la percepción de objetos complejos a su geometría, ignorando factores como textura a color, brillo o movimiento.
- **Falta de procesamiento top-down.** El modelo de **Biederman** es esencialmente bottom-up, supone que la percepción comienza en los datos sensoriales.

3. Teoría de Prototipos de reconocimiento de patrones

(Hay un "prototipo" de cada objeto para identificarlo)

Según esta teoría, **cada categoría de objetos** se representa mentalmente mediante un **prototipo**, es decir, una **imagen o representación idealizada** que **sintetiza los rasgos más característicos** de los miembros típicos de esa categoría.

Los **prototipos** no son imágenes fijas, sino **representaciones abstractas y generalizadas**. Se forman mediante **procesos de aprendizaje y experiencia** que permiten extraer las características comunes entre múltiples ejemplos de una misma categoría. El sistema perceptual **extrae la media o tendencia central de los ejemplos aprendidos**, generando un **modelo abstracto de referencia**.

El reconocimiento de un **estímulo** ocurre cuando su **patrón perceptual** se **asemeja** lo suficiente a su **prototipo almacenado**.

Críticas

- Dependencia del contexto: **no incorpora procesamiento top-down** (influencia de expectativas y conocimiento previo).
- Vaguedad conceptual del prototipo: el concepto de prototipo es **útil descriptivamente**, pero **difícil de operacionalizar** en términos neurofisiológicos o computacionales.
- No explica el reconocimiento de ejemplares atípicos: el reconocimiento no depende solo de semejanza, sino también de **conocimiento semántico y conceptual**.

4. Teoría de Detección de Rasgos (busca los rasgos más importantes para identificar)

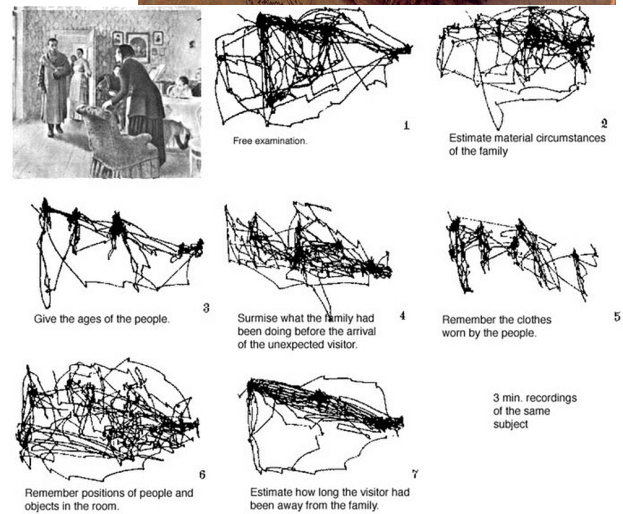
La teoría sostiene que el sistema perceptual **analiza los estímulos visuales descomponiéndolos en elementos primarios** (los **rasgos**), y que el reconocimiento ocurre al **identificar una configuración específica de esos rasgos** que coincide con la representación almacenada en la memoria.

El reconocimiento **no requiere comparar el objeto con una imagen completa**, sino **detectar la presencia y la combinación** de características elementales como líneas, curvas, ángulos, orientación, color o movimiento. Se compara la configuración de rasgos detectada con representaciones en la memoria a largo plazo, y si la combinación coincide con una configuración conocida, el objeto se reconoce.



La teoría se apoya en los descubrimientos neurofisiológicos de **David Hubel y Torsten Wiesel (1959–1968)**, quienes identificaron en la **corteza visual primaria (área V1)** neuronas especializadas en responder a **rasgos específicos del estímulo visual**, como: orientación de líneas, dirección del movimiento, longitud, contraste, color, entre otros.

Apoyo adicional proviene de estudios de los movimientos oculares y la fijación. Los movimientos oculares revelan **qué** es lo que se está buscando. Al observar una escena, las personas registraban diferentes patrones de movimientos oculares dependiendo de la consigna. El patrón de exploración ocular muestra que el sistema visual “busca” rasgos relevantes en distintas zonas de la imagen, según la indicación.



Críticas

- Ignora la influencia del contexto y la experiencia: el reconocimiento **no es puramente ascendente**, sino **interactivo** entre la información sensorial y la cognitiva.
- Se estanca en un **proceso serial** sin alcanzar procesamientos en paralelo.
El **Modelo de Pandemonium** es una propuesta que ilustra cómo el reconocimiento surge de la interacción entre **múltiples niveles de análisis**, desde lo sensorial hasta lo conceptual. Este modelo plantea una **estructura jerárquica de “demonios”**:
 - *Demonios de rasgos* (detectan líneas, curvas, ángulos),
 - *Demonios cognitivos* (reconocen combinaciones de rasgos),
 - y *Demonio decisor* (selecciona la interpretación más probable).
- Falta de explicación temporal y dinámica: No especifica **cómo ni en qué orden temporal** se combinan los rasgos. El modelo es **estático** y no considera el movimiento, la atención o el aprendizaje perceptual en tiempo real.

Percepción de Rostros (3 Teorías)

La **percepción de rostros** es un proceso especializado dentro del reconocimiento visual, mediante el cual el sistema cognitivo **extrae información de la cara de una persona** (su identidad, emociones, género, edad o intenciones).

Se trata de una habilidad perceptual **altamente desarrollada y específica en los humanos**, que se distingue del reconocimiento de otros objetos debido a la **configuración estable y homogénea de los rostros** (dos ojos, nariz, boca, etc.), lo cual exige mecanismos especializados. La habilidad para percibir y reconocer **rostros** puede estar **disociada de otras habilidades de percepción visual**.

1. Identikit (Bradshaw & Wallace, 1971)

Demostraron que los **rasgos faciales** se **procesan independientemente y de forma serial**: mientras más rasgos difieren entre dos rostros, más rápido era el juicio de diferencia. A mayor diferencia en los rasgos, menor tiempo de respuesta.

Críticas

- La velocidad de decisión no es indicativa de que los rasgos se procesen independientemente.
- No controlaron la configuración global de los rasgos.

2. Sergent HCP (1984)

Replica los hallazgos anteriores. Cuando cambia el mentón (o barbilla) los TR son más rápidos para todos los sujetos, lo que indica que la percepción facial **integra múltiples rasgos en una configuración coherente**. Cuando cambia el mentón + otro rasgo los TR son aún más rápidos. Concluye que los **rasgos interactúan entre sí**; la configuración espacial es tan importante como los rasgos en sí.



Procesos de la identificación del rostro:

- **Configuracional / holístico**: Analiza la **estructura global** y las **relaciones espaciales** entre los rasgos (distancia entre ojos, proporciones, etc.). Característico del reconocimiento eficiente de **rostros en posición normal**.
- **Por rasgos (analítico)**: Se centra en los **elementos faciales** por separado (ojos, nariz, boca, etc.). Propio del reconocimiento de objetos o de **rostros invertidos**.



Hipótesis de Procesamiento Configuracional (HCP):

- Los rostros de la ilusión de Thatcher nos parecen más extraños cuando sólo los rasgos (ojos, boca) están invertidos.
- Al **invertir un rostro**, las relaciones espaciales se alteran, y el procesamiento se vuelve **por rasgos**, reduciendo la capacidad de percibir las configuraciones (efecto del "rostro invertido")

3. Bruce (1995)

Rostros son percibidos como una totalidad o como conjuntos interrelacionados de elementos con una configuración espacial particular.

- Configuración:
 - Las relaciones espaciales entre los elementos son tan importantes como los elementos en sí.
 - Los elementos interactúan entre sí.
 - El procesamiento de rostros es holístico, no se procesan los elementos por separado.

Alteración de la Percepción de Rostros

Síndrome de Capgras

Creencia de que personas cercanas han sido reemplazadas por impostores idénticos. Se asocia a una **desconexión entre el reconocimiento perceptual y la respuesta emocional al rostro familiar**. No hay alteración en la memoria, síndrome limitado al contacto visual

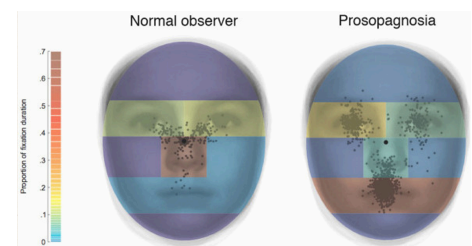
La percepción facial se asocia predominantemente al **hemisferio derecho (HD)**:

- Lesiones en el HD causan dificultades en el reconocimiento de rostros (agnosias faciales).
- También pueden generar **inatención facial unilateral**, donde el individuo ignora la mitad izquierda del rostro propio o ajeno.

Prosopagnosia (variante asociativa y variante aperceptiva) (4 áreas neurales)

Déficit selectivo en el reconocimiento de rostros, con preservación del reconocimiento de objetos. Los pacientes pueden **reconocer expresiones emocionales o identificar personas por otros medios** (voz, ropa).

- **Variante asociativa**: se conserva la percepción estructural pero falla el acceso al significado (identidad) (codificación estructural ok)
- **Variante aperceptiva**: no suelen tener acceso a información estructural de los rostros (codificación estructural ok'nt)



Áreas Neurales

La percepción de rostros está mediada por **áreas cerebrales especializadas**:

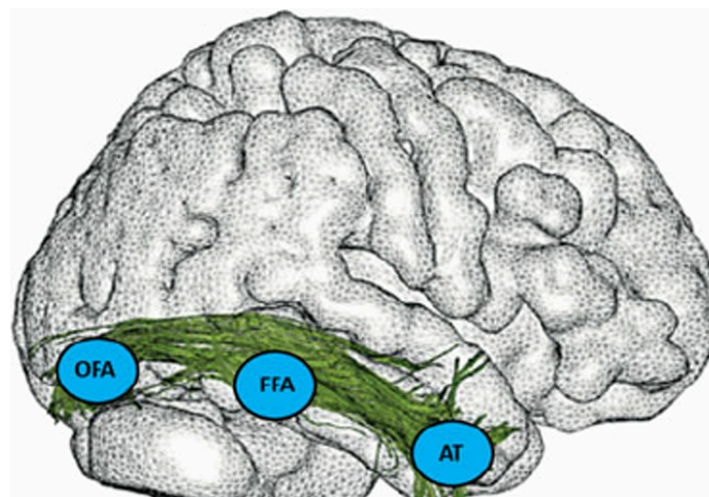
Área occipital de las caras (OFA): Procesamiento primario de rasgos básicos del rostro (ojos, nariz, boca).

Área fusiforme de las caras (FFA): Procesamiento **holístico** y discriminación entre rostros. Suele estar **lateralizada en el hemisferio derecho**. Realiza el procesamiento holístico de rostros, aunque existe debate sobre si se limita exclusivamente a ello.

Lóbulo temporal anterior (AT): Integración del reconocimiento facial con la **información semántica** (NIPs).

Surco Temporal Superior (STS): Información Dinámica (ToM, expresiones).

Lóbulo Parietal Derecho: Vinculado con la **atención y orientación espacial facial** (inatención selectiva unilateral).



Modelo de Reconocimiento Facial (Bruce y Young '86)

El modelo clásico del reconocimiento facial propone una **secuencia jerárquica de etapas funcionales**:

1. **Codificación estructural**: La imagen retinal del rostro se transforma en una **representación estructural tridimensional** (análoga al modelo 3D de Marr).
 2. **Unidades de reconocimiento facial (URF)**: Contienen representaciones de rostros previamente conocidos. Si hay coincidencia, se activa el siguiente nivel (NIP).
 3. **Nodos de identidad personal (NIP)**: Integran la información perceptual con la **información semántica** (nombre, relación, contexto, voz).
 4. **Recuperación del nombre**: Ocurre de manera **independiente** a la identificación; explica el fenómeno de la "punta de la lengua".
- **Análisis de la expresión y lenguaje facial**: Procesamiento paralelo que permite inferir **emociones** o realizar **lectura de labios**. (*activación en paralelo*)
 - **Procesamiento visual dirigido**: Diversas tareas según objetivos (reconocer a mi amigo que tiene el pelo teñido). (*activación en paralelo*)

La completa identificación de un rostro conocido no sólo requiere reconocer el patrón del rostro como familiar, sino recordar su nombre y el contexto en el cual se ha encontrado a la persona.

